

Modelação – Parte III

1. Curvas (ou *Curves*)

- Abrir o *Blender* e apagar o elemento *cube*;
- Arrastar o ficheiro “FCG_02_Modelacao_C_Img1.JPG” para a janela *3D View*;
- Mudar para a vista de topo (**Tecla 7** do teclado numérico);
- Mudar para uma visualização ortogonal (**Tecla 5** do teclado numérico);
- Ao contrário das malhas, que são constituídas por um conjunto de pontos, arestas e faces, as curvas são expressas em termos de funções matemáticas que podem ser definidas através de uma série de pontos de controlo;
- O *Blender* tem o seguinte conjunto de curvas pré-definidas:
 - **Bézier (ou Bezier)** – Curva baseada nas fórmulas de Bézier;
 - **Círculo (ou Circle)** – Curva em forma de círculo;
 - **Curva Nurbs (ou Nurbs Curve)** – Curva baseada nas fórmulas *Nurbs*;
 - **Círculo Nurbs (ou Nurbs Circle)** – Círculo baseado nas fórmulas *Nurbs*;
 - **Caminho (ou Path)** – Curva que serve para definir um trajeto.
- Tal como nas malhas, pode-se definir alguns parâmetros das curvas no **painel de ferramentas** no momento da sua criação;
- A seleção, eliminação, edição e aplicação de transformações geométricas às curvas é feita de igual forma à que se faz quando se trabalha com as malhas.
- Adicionar uma curva de *Bézier*;
- Na secção **Add Bezier** (do painel das ferramentas) colocar o raio a 2;
- Entrar em modo de edição (**Tecla TAB**);
- A curva de *Bézier* contém dois pontos de controlo (um em cada uma das suas extremidades). Cada um dos pontos de controlo tem dois manipuladores (um de cada lado). É com toda esta informação que são formados vetores tangentes à curva que irão controlar a sua forma final;
- Podem-se criar mais pontos de controlo através de:
 - Extrusão de um ponto de controlo previamente selecionado (**Tecla E**);
 - Subdivisão entre dois pontos de controlo previamente selecionados.
- É possível fazer com que cada manipulador apenas afete parte da curva, em vez de toda. Para isso,
 - Selecionar um ponto de controlo do meio da curva;
 - Pressionar o botão **Vector**, na secção **Handles** do painel das ferramentas;
 - Assim, pode-se modelar linhas quebradas.
- Criar uma curva em forma de coração, seguindo os contornos da imagem de fundo, sem que a curva fique fechada;
- Atribuir-lhe o nome de “coração”.
- É possível fechar as curvas que não estão fechadas, pedindo ao *Blender* para ligar o último ponto de controlo ao primeiro. Para isso,
 - Selecionar um dos pontos de controlo da curva;
 - Escolher a opção **Curve→Toggle Cyclic** ou pressionar as **Teclas ALT + C**.
- Fechar a curva “coração”.

2. Separador *Object Data* para curvas

- Na janela de Propriedades, o separador **Object Data** permite configurar uma série de parâmetros para qualquer elemento, seja ele uma malha, uma curva, uma superfície ou um texto;
- No caso das curvas, esses parâmetros podem ser, por exemplo:
 - Se a curva é para ser modelada em 2D ou em 3D, usando o respetivo botão no painel **Shape**. De notar que a curva 3D tem setas a indicar a direção do movimento, caso venha a ser utilizada como um caminho;
 - Que tipo de extrusão acontece à curva quando usado o campo **Extrude**, da seção **Modification**, do painel **Geometry**. De forma a verificar isto,

- Colocar esse valor a 0.5 e sair da vista de topo.
 - Se a curva tem um aspeto de calha ou tubo, usando o campo **Depth**, **Resolution**, da seção **Bevel**, do painel **Geometry** e a seção **Fill**, do painel **Shape**. De forma a confirmar isto,

- Num *Layer* vazio, criar uma nova curva do tipo *Nurbs Curve*;
 - Na janela **Outliner**, mudar o nome do objeto para “Tubo”;
 - No separador **Geometry**, da janela de **Propriedades**, mudar o valor de **Depth** para 0.1 e o de **Resolution** para 10;
 - Verificar que se criou apenas uma calha;
 - Na seção **Fill**, do painel **Shape**, alterar o campo para **Full**;
 - É sempre possível editar a forma da curva, entrando no modo de edição e mexendo nos pontos de controlo para alterar a forma que se tem. Fazer uma extrusão para comprovar o que foi dito.

3. Transformação de curvas em malhas

- Após a criação da curva, pode ser necessária a sua conversão em malha para poder prosseguir a modelação. Um exemplo disto é o preenchimento do interior de uma curva 3D. De notar que se a curva for fechada e em 2D, o seu interior é automaticamente preenchido, não sendo necessário este processo;
- Para transformar uma curva numa malha é preciso fazer o seguinte:

- No modo objeto, selecionar o objeto “coração”
 - Ir ao menu **Object→Convert To** (ou **Teclas ALT + C**) e escolher a opção **Mesh from Curve/Meta/Surf/Text**. De notar que a tecla de atalho é a mesma que se usa para fechar a curva, mudando apenas o modo em que se está a trabalhar (objeto ou edição);
 - Entrar em modo de edição e verificar que o objeto agora é uma malha.
- O preenchimento do interior destes elementos é feito através da criação de novas faces. Para isso é necessário fazer o seguinte:

- Selecionar uma aresta;
 - No menu da janela **3D View**, escolher a opção **Select→Edge Loops**;
 - Criar uma face a ligar os vértices selecionados, escolhendo a opção **Mesh→Faces→Fill** ou premir a **Teclas ALT + F** (cria várias faces);
 - Criar a outra face que falta ao elemento, escolhendo a opção **Mesh→Faces→Make Edge/Face** ou premir a **Tecla F** (cria uma só face);
 - Verificar a diferença visual entre ambas as faces.

4. Técnica *lofting* ou *lathing*

- Esta técnica de modelação usa um caminho 2D e uma seção transversal (também 2D) para criar um objeto 3D, cuja forma é obtida pela repetição da seção transversal ao longo do caminho;
- Uma das maneiras de fazer esta técnica no *Blender* é:

- Escolher um *Layer* vazio;
- Adicionar uma curva de *Bézier*, de raio 1, na posição $(-3.0, 0.0, 0.0)$;
- Alterar o nome dessa curva para “perfil”;
- Aplicar uma rotação à curva no eixo dos XX de 90^0 (**Tecla R**, seguida da **Tecla X**, de **90** e da **Tecla ENTER**);
- Adicionar um *Nurbs Circle* na origem;
- Mudar para a vista de **Front Ortho** e desligar a secção **Background Images**;
- No painel *Geometry*, do separador *Object Data*, da janela de Propriedades, colocar a curva de *Bézier* (“perfil”) no campo **Bevel Object**;
- Verificar que o círculo inicial mudou para uma forma 3D;
- Passar para uma visualização *Wireframe* (**Tecla Z**);
- Selecionar a curva de *Bézier*;
- Passar para o modo de edição;
- Selecionar um dos manipuladores e aplicar uma extrusão (**Tecla E**);
- Verificar que o perfil do modelo criado segue a forma da curva “perfil”;
- Experimentar outras alterações à curva e ver as mudanças que ocorrem;
- Transformar o modelo criado em *mesh* (Teclas ALT + C) e apagar a curva que serviu de perfil (só agora é que se pode eliminar esta curva).

- Este processo pode ir sendo feito até se obter o modelo final desejado.

5. Texto

- Selecionar um novo *Layer* vazio;

- Uma das maneiras de criar um objeto do tipo **Text** é:

- Ir ao menu **Add** (ou usar **SHIFT+A**) e escolher a opção **Text**;
- Como, por defeito, o texto aparece deitado no plano XY, para orientá-lo de forma a aparecer virado para o utilizador, ativar o botão **Align To View**, na seção **Add Text**, do painel de ferramentas.

- Também se pode criar objetos do tipo texto a partir da janela do tipo **Text Editor**. Para isso,

- Subdividir a janela de *3D View* em duas, colocando o cursor do rato no canto superior direito da janela *3D View* e mantendo pressionado o botão esquerdo do rato, ir arrastando o rato de forma a aparecer a nova janela;
- Na nova janela, alterar o seu tipo para **Text Editor**;
- Criar um ficheiro de texto premindo o botão **New** que se encontra no menu desta nova janela (em baixo) e escrever o texto que se quer;
- Outra hipótese é abrir um ficheiro de texto já existente, escolhendo a opção **Text→Open Text Block** (ou pressionar as Teclas ALT + O);
- Escolher o ficheiro “FCG_02_Modelacao_C_Texto.txt”.

- Para passar o texto para a cena 3D, deve-se ir ao menu **Edit→Text To 3D Object** e escolher uma das opções:
 - **One Object** – Caso se pretenda criar apenas um objeto com todo o texto que estiver na janela;
 - **One Object per Line** – Caso se queira criar um objeto 3D por cada linha de texto que estiver na janela.
- Criar objetos de texto usando as duas opções.
- A seleção, eliminação e aplicação de transformações geométricas aos elementos texto é feita de igual forma à que se faz quando se trabalha com as malhas ou curvas;
 - O modo de edição para um objeto do tipo texto permite a alteração do que está escrito, funcionando como um editor de texto. Para verificar isso:

- Entrar em modo de edição (**Tecla TAB**);
 - Alterar o texto adicionando, apagando e acrescentando os caracteres;
 - Voltar ao modo objeto (**Tecla TAB**).

6. Separador **Object Data** para texto

- Colocar o cursor do rato entre as janelas **3D View** e **Text Editor**;
 - Pressionar o botão direito do rato;
 - Escolher a opção **Join Area**;
 - Pressionar o botão esquerdo do rato quando o cursor estiver sobre a janela **Text Editor**;
- Tal como já foi dito para outros casos, o separador **Object Data**, da janela de **Propriedades**, permite configurar uma série de parâmetros ligados ao texto. Por exemplo,
 - Pode-se mudar o tipo de letra no painel **Font**. Para isso,
 - Usar o botão  para mudar o tipo de letra para texto normal, em itálico, bold ou bold + itálico;
- Escolher um tipo de fonte (por exemplo, *times.ttf*) – Em sistemas Windows as fontes estão na pasta c:\Windows\Fonts.
- No painel **Paragraph**, pode-se:
 - Alinhar o texto à esquerda, à direita, centrado, etc. (seção **Align**);
 - Alterar o espaçamento entre caracteres, entre palavras e entre linhas (seção **Spacing**);
- Modificar estes parâmetros no texto que se tem na cena 3D.
- Pode-se, ainda, dar profundidade ao texto, tornando-o verdadeiramente 3D. Assim, no painel **Geometry**:

- Colocar o parâmetro **Extrude** a 0.2;
 - Colocar o parâmetro **Depth** a 0.02, para “cortar” as arestas do texto;
 - Colocar o parâmetro **Resolution** a 4, de maneira a arredondar os cortes.

7. Transformação de texto em malhas

- A transformação de um objeto de texto numa malha é feita da mesma maneira que no caso das curvas, isto é,

- No modo objeto, ir ao menu **Object→Convert To** (ou Teclas **ALT + C**);
- Escolher a opção **Mesh from Curve/Meta/Surf/Text**;
- No modo de edição, verificar que agora as letras são formadas por vértices e que se deixa de ter acesso às propriedades dos objetos de texto;
- Para selecionar facilmente apenas os vértices que formam uma das letras pode selecionar-se um conjunto de vértices dessa letra (modo *Wireframe* + Tecla **B**) e ir ao menu **Select→Linked** (ou Teclas **CTRL + L**), aproveitando o facto de cada letra ser considerada uma malha separada;
- Depois de selecionar uma letra, para a tornar num objeto separado, pressionar a Tecla **P** e escolher a opção *Selection*;
- Mudar para o modo objeto e verificar que houve a separação.

8. Modelação de objetos com base em elementos distintos

- Por vezes é necessário usar elementos de tipos distintos para que se consiga atingir a modelação desejada. Um exemplo para esta situação é o de querer modelar um texto cujos caracteres devem estar posicionados circularmente. Para o fazer:

- Mudar para um *Layer* vazio;
- Criar uma curva do tipo *Circle* e atribuir-lhe o nome de “Forma Texto”;
- Selecionar o objeto texto (tem mesmo que ser deste tipo), no *Layer* onde foi criado;
- Mudar para o *Layer* da curva (Tecla **M**);
- No painel *Font*, do separador *Object Data*, da janela de Propriedades, alterar o campo **Text on Curve** para “Forma Texto”;
- Alterar a curva e ver o texto a mudar. É importante perceber que os tamanhos da curva e do texto têm implicações na forma como se dá essa mudança (por exemplo, uma curva pequena num texto grande pode afetar apenas parte do texto).

9. Usar elementos de outros ficheiros com extensão Blend

- O *Blender* permite que se faça a reutilização de modelos a partir de outros ficheiros com extensão “.blend”.
- Assim, pode-se criar um objeto, guardá-lo, e depois reutilizá-lo noutros projetos. Para isso:

- Ir ao menu **File→Append** (ou Teclas **SHIFT F1**) e procurar o ficheiro do Blender “FCG_02_Modelacao_C_Append”;
- Entrar na pasta **Object** (está-se dentro da estrutura do ficheiro aberto);
- Selecionar os objetos “Mesa” e “Cadeira” (usar a Tecla **SHIFT + Botão direito do rato** para escolher os dois);

- No painel **Append From Library**, no lado esquerdo da janela, destacam-se as seguintes opções:
 - **Select** – Os objetos importados ficam automaticamente selecionados;
 - **Active Layer** – Os objetos são colocados automaticamente na *layer* ativa do projeto que está importar esses elementos.

- Clicar no botão **Append From Library**, no canto superior direito da janela para importar os objetos;
- Selecionar o objeto “Jarra”;
- Desativar o botão **Active Layer**;
- Clicar no botão **Append From Library**;
- Ir ao *Layer* 1 buscar a Jarra e colocá-lo no *Layer* onde estão a mesa e a cadeira;
- Mover e redimensionar os objetos importados de modo a que fiquem adequados ao nosso projeto (letras em cima da mesa).

10. Exercício

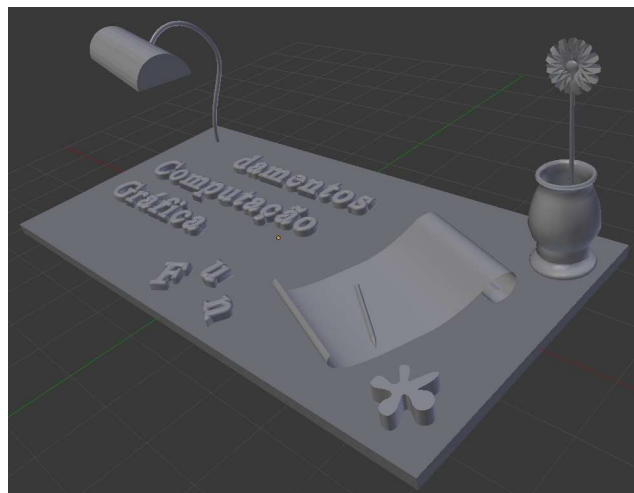


Figura 1: Cena 3D a modelar.

- Modele a cena 3D que se apresentada na figura 1, sabendo que tem os seguintes objetos:
 - A base é um cubo redimensionado;
 - O candeeiro é um único objeto composto por uma curva de *Bézier* transformada em *mesh* e por um cilindro cortado ao meio;
 - A jarra é importada do ficheiro “FCG_02_Modelacao_C_Append”;
 - O conjunto de letras é um único objeto de texto, convertido em *mesh*. As letras “F”, “u” e “n” foram separadas da malha inicial e movidas de posição;
 - A folha é uma curva de *Bézier* com *extrude*;
 - O lápiz é a combinação de um cilindro e de um cone;
 - O objeto irregular no canto inferior direito é uma curva de *Bézier* fechada e preenchida, transformada em *mesh* e à qual foi aplicada uma extrusão para ganhar volume.
- Modele o copo da que foi feito na aula passada através da técnica *lofting*.